

PRD Master — Segundo Cérebro do Pedro

Versão: 1.0

Data: Maio 2026

Status: Aprovado para construção

1. VISÃO DO PRODUTO

Tese em uma frase

Uma extensão da mente do Pedro que transforma conhecimento capturado em reuniões e histórias de vida em conteúdo publicável em múltiplas redes sociais, na sua voz e com a sua identidade.

O problema que resolve

O Pedro tem décadas de conhecimento, playbooks e histórias na cabeça. Esse conhecimento fica inacessível na hora que mais importa: ao preparar uma palestra, gravar um vídeo, escrever um post ou estruturar um livro. Hoje não existe sistema que:

1. Capture esse conhecimento de forma passiva (sem o Pedro precisar parar pra "escrever")
2. Organize e estruture esse conhecimento com padrões de livro
3. Transforme esse conhecimento em conteúdo publicável de forma rápida, na voz certa

O que o produto faz (em ordem de importância)

1. **Captura** → Henrique alimenta a base com transcrições de reuniões onde o Pedro fala
2. **Organiza** → Sistema estrutura em Playbooks (por temas) e Histórias (vida do Pedro)
3. **Completa** → Perguntas inteligentes deixam cada item pronto pra virar capítulo de livro
4. **Informa** → Antena monitora referências externas e temas em alta no nicho

5. **Gera** → Pedro escolhe tema + rede + formato, sistema produz conteúdo na sua voz
 6. **Aprende** → Feedback do Pedro melhora a geração ao longo do tempo
-

2. PERSONAS

Persona A — Pedro (dono do sistema)

- **Papel:** fonte do conhecimento, revisor final, gerador de conteúdo
- **Comportamento:** usa o sistema pra gerar conteúdo, revisa, dá feedback
- **Contexto de uso:** desktop, momentos planejados de produção de conteúdo
- **Não faz:** alimentar a base diretamente no dia a dia (isso é papel do Henrique)
- **Permissões:** admin total — lê, edita, aprova, deleta tudo

Persona B — Henrique (operador do sistema)

- **Papel:** alimentar a base com o que o Pedro diz nas reuniões
 - **Comportamento:** presente nas reuniões, usa ferramenta de transcrição externa (Otter, Granola, Fireflies), cola transcrição no sistema, revisa propostas da IA, aprova o que vai pra base
 - **Contexto de uso:** mobile ou laptop durante/após reuniões
 - **Não faz:** gerar conteúdo, alterar identidade, acessar Antena
 - **Permissões:** criar e aprovar itens na base, ver timeline, subir capturas
-

3. ARQUITETURA DO PRODUTO

5 módulos independentes

SEGUNDO CÉREBRO		
BASE DE CONHECIMENTO	REFERÊNCIAS (ANTENA)	IDENTIDADE (BRANDING)
Playbooks	Perfis	Cores, Fontes

Histórias	Inspirações	Voz, Tom
	DNA estrut.	Brandbook PDF
INSIGHTS PEDRO		
(captura via transcrição – uso do Henrique)		
GERAR CONTEÚDO		
Novo Conteúdo	Formatos	Conteúdos Salvos

Princípio de arquitetura: cada módulo é independente. Um pode ser construído, testado e funcionar sem depender de outro ter sido construído. A camada de conexão (relações entre base, identidade e geração) é adicionada ao final de cada módulo.

Navegação principal (5 abas)

- 1. Base de Conhecimento
- 2. Referências
- 3. Identidade
- 4. Insights Pedro
- 5. Gerar Conteúdo (sub-abas: A · Novo Conteúdo / B · Formatos / C · Conteúdos Salvos)

4. STACK TÉCNICA

Framework e hospedagem

- **Frontend + Backend:** Next.js 14+ (App Router)
- **Hospedagem:** Vercel (plano Hobby grátis até escalar)
- **Banco de dados:** Supabase (PostgreSQL) — plano Free
- **Autenticação:** Supabase Auth (email/password + Google OAuth)
- **ORM:** Prisma ou Supabase Client nativo

IA e modelos

Tarefa	Modelo	Justificativa
Classificar trecho de transcrição	Claude Haiku 4.5	Alta volume, simples

Extrair tags automáticas	Claude Haiku 4.5	Rápido e barato
Gerar perguntas pro livro	Claude Haiku 4.5	Volume médio
Estruturar playbook de transcrição	Claude Sonnet 4.6	Qualidade necessária
Analisar DNA estrutural (Antena)	Claude Haiku 4.5	Volume alto, periódico
Gerar conteúdo final	Claude Sonnet 4.6	Core da experiência
Descobrir formato novo (padrão)	Claude Opus 4.7	Raciocínio profundo
Análise de completude pra livro	Claude Haiku 4.5	Periódico, simples
Modo "ambos" (Pedro + terceiros)	Claude Opus 4.7	Síntese complexa

Otimizações de custo obrigatórias

1. **Prompt caching** na identidade (brandbook + voz) — cachear em TODA chamada de geração
2. **Prompt caching** na base ativa — cachear playbooks do tema sendo usado
3. **Batch API** pra análises assíncronas (Antena semanal, DNA, sugestões de tema)
4. **Async processing** — transcrições processadas em background, não bloqueando UI
5. **1 imagem por geração** — gerar variação só sob demanda (botão "regenerar")

Integrações externas

Serviço	Uso	Custo
Anthropic API	Geração de texto, análise, estruturação	Pay-per-use ~\$5-15/mês
Gemini API (Nano Banana)	Imagens: foto editada + ilustração	~\$0.039/imagem
OpenAI API (GPT Image)	Imagens: capa com texto grande	~\$0.04-0.10/imagem
Apify (free tier)	Scraping de posts do Instagram	\$0 até \$5/mês
youtube-transcript-api	Transcrição de vídeos YT	\$0 (open source)

Supadata (fallback)	Transcrição quando YT falha	100 grátis/mês
Supabase Storage	PDFs, prints de referência	Incluso no free tier

Armazenamento de arquivos

- **Brandbook PDF:** Supabase Storage, bucket `identity`
- **Prints de referência (Antena):** Supabase Storage, bucket `references`
- **Exports de conteúdo:** gerados on-demand, não persistidos

5. MODELO DE DADOS (resumo)

Tabelas principais

```
-- Usuários e permissões
users (id, email, name, role: 'pedro' | 'henrique', created_at)

-- Base de Conhecimento: Temas
themes (id, name, description, color, created_at, updated_at)

-- Base de Conhecimento: Playbooks
playbooks (
  id, theme_id, title, subtitle, body_markdown,
  version_current, version_previous, -- JSON com conteúdo
  completeness_score,               -- 0-100 pra "pronto pro livro"
  has_example, has_story, has_origin, has_counterexample, -- bools
  created_by, created_at, updated_at
)

-- Base de Conhecimento: Histórias
stories (
  id, title, summary, body_markdown,
  period,           -- 'pre-2012' | '2012-2017' | '2018-2023' | '2024-now'
  tags,             -- array de strings
  lesson,           -- bloco "o que essa história me ensinou"
  version_current, version_previous,
  created_by, created_at, updated_at
)

-- Relação Histórias ↔ Temas (N:N)
story_themes (story_id, theme_id)
```

```

-- Identidade
identity (
  id, -- sempre 1 registro (singleton)
  colors, -- JSON array com hex codes e nomes
  fonts, -- JSON com display_font e body_font
  voice_uses, -- JSON array de palavras/frases que usa
  voice_avoids, -- JSON array de palavras que evita
  tone_descriptors, -- JSON array (direto, curioso, etc)
  opening_style, -- como costuma abrir posts
  closing_style, -- como costuma fechar
  positioning, -- 1 frase
  reference_creators, -- JSON array de criadores similares
  brandbook_url, -- URL do PDF no Supabase Storage
  updated_at
)

-- Capturas (Insights Pedro)
captures (
  id, title, context, source_type: 'transcript' | 'pdf' | 'youtube' | 'manual',
  source_url, raw_content, processed_at,
  speaker_verified, -- bool: confirmado que é fala do Pedro
  status: 'pending' | 'processed' | 'archived',
  created_by, created_at
)

-- Propostas da IA a partir de capturas
proposals (
  id, capture_id,
  type: 'playbook' | 'story' | 'question',
  title, content_markdown, suggested_theme_id, suggested_tags,
  status: 'pending' | 'approved' | 'rejected' | 'edited',
  reviewed_by, reviewed_at, created_at
)

-- Timeline de atividade
activity_log (
  id, actor: 'pedro' | 'henrique' | 'ia',
  action, -- 'capture_added' | 'playbook_created' | 'story_approved' |
  entity_type, entity_id, entity_title,
  created_at
)

-- Referências (Antena)
reference_profiles (
  id, platform: 'instagram' | 'linkedin' | 'x' | 'youtube',
  handle, display_name, last_scraped_at, active
)

```

```

-- Posts inspiração (Antena)
reference_posts (
  id, profile_id, platform,
  url, thumbnail_url, caption_text,
  likes, comments, engagement_rate,
  posted_at, scraped_at,
  -- DNA estrutural (preenchido pela IA)
  dna_hook_type,          -- 'question' | 'provocation' | 'scene' | 'statement'
  dna_structure,          -- 'list' | 'story' | 'framework' | 'reaction'
  dna_length,             -- 'short' | 'medium' | 'long'
  dna_tone,               -- 'provocative' | 'didactic' | 'casual' | 'reflective'
  dna_cta_type,           -- 'question' | 'command' | 'none'
  dna_main_theme,         -- tema principal detectado
  dna_sub_theme,          -- subtema/ângulo específico
  dna_thesis,             -- tese central em 1 frase
  saved_as_reference      -- bool: se virou referência na biblioteca de formatos
)

-- Referências de conhecimento de terceiros
reference_knowledge (
  id, author, source_type: 'youtube' | 'book_pdf' | 'article',
  source_url, title,
  extracted_playbooks,    -- JSON array
  tags,
  citation_allowed: 'yes' | 'attributed' | 'no',
  created_at
)

-- Formatos de conteúdo (biblioteca)
content_formats (
  id, name, content_type,    -- 'instagram_reels' | 'instagram_carousel' | etc
  description, structure_markdown,
  reference_urls,            -- JSON array de links
  reference_screenshots,     -- JSON array de URLs no Storage
  usage_count,
  version, created_at, updated_at
)

-- Conteúdos gerados
generated_contents (
  id,
  -- Origem
  playbook_id, story_id, reference_knowledge_ids, -- fontes usadas
  source_type: 'base_only' | 'references_only' | 'both' | 'free_text',
  free_text_input,          -- se o Pedro digitou livremente
  -- Configuração

```

```
content_type,          -- 'instagram_reels' | 'linkedin_post' | etc
format_id,             -- formato salvo usado
generation_params,     -- JSON com todos os campos preenchidos (objetivo, CTA, etc
-- Output
content_text,          -- conteúdo gerado
image_prompt,          -- prompt pra gerar imagem (se aplicável)
image_url,             -- URL da imagem gerada
image_model,           -- 'nano_banana' | 'gpt_image'
source_map,            -- JSON: '60% playbook X, 20% história Y, 20% IA'
-- Status e feedback
status: 'draft' | 'approved' | 'published',
published_url,
feedback_rating: 'good' | 'good_with_edits' | 'bad' | null,
feedback_text,
created_at, updated_at
)
```

6. FLUXOS PRINCIPAIS

Fluxo A — Henrique alimenta a base

1. Henrique abre aba "Insights Pedro"
2. Clica em "Nova captura"
3. Escolhe tipo: [Colar texto] [Subir PDF/TXT] [Link YouTube]
4. Preenche contexto (título da reunião, data, tema provável)
5. Cola/sobe o conteúdo
6. Sistema identifica trechos de fala do Pedro
 - Se YouTube: usa youtube-transcript-api pra puxar legenda
 - Se texto/PDF: usa estrutura de falante (ex: "Pedro:", "Outros:")
7. IA (Sonnet 4.6) analisa fala do Pedro e gera propostas:
 - Proposta de playbook (com título, body, tema sugerido)
 - Proposta de história (com título, período, tags)
 - Pergunta pendente (algo que o cliente perguntou e Pedro não detalhou)
8. Henrique vê as propostas com botões [Aprovar] [Editar] [Descartar]
9. Ao aprovar: item entra na base com status "ativo"
10. Timeline registra: "Henrique aprovou [item] às HH:mm"
11. Pedro é notificado (badge na aba Base de Conhecimento)

Fluxo B — Pedro gera conteúdo

PASSO 1 — Tema & Contexto

1. Pedro escolhe fonte: [Só minha base] [Só referências] [Pedro + referências]

2. Pedro escolhe como entrar no tema:
 - "Escolher da base" → select de playbooks/temas
 - "Escrever livremente" → campo aberto
3. Pedro preenche:
 - Recorte específico (opcional): "quero focar no passo 2"
 - Puxar história?: [IA sugere] [Escolher] [Não]
 - Pra quem é: campo aberto
 - Contexto extra: campo aberto (opcional)

PASSO 2 — Tipos de Conteúdo

4. Pedro seleciona quais tipos quer gerar:
 - [Instagram Reels] [Instagram Carrossel] [Instagram Estático]
 - [YouTube Longo] [YouTube Short]
 - [LinkedIn Post]
 - [X Thread] [X Tweet único]

PASSO 3 — Formato & Detalhes

5. Para cada tipo selecionado:
 - Pedro escolhe formato salvo da biblioteca (ou cria novo)
 - Preenche campos específicos daquele tipo (ver seção 7 — Campos por tipo de conteúdo)

PASSO 4 — Geração

6. Sistema monta prompt completo com:
 - Conteúdo do playbook (cacheado)
 - História selecionada (se aplicável)
 - Identidade completa (cacheada)
 - Formato escolhido + referências
 - Todos os campos preenchidos
 - Instrução de fonte (só Pedro / só refs / ambos)
7. Claude Sonnet 4.6 gera conteúdo
8. Sistema exhibe:
 - Conteúdo gerado por tipo
 - Mapa de fontes: "60% playbook X · 20% história Y · 20% IA"
 - Aviso visível se usou referência de terceiro
9. Pedro revisa, pode editar inline, pode "regenerar variação"
10. Pedro dá feedback: [👍 Mandou bem] [✓ Com edição] [👎 Ficou ruim]
11. Se ruim: Pedro explica por quê → salvo pra melhorar próximo prompt
12. Pedro salva → conteúdo entra em "Conteúdos Salvos" com status "rascunho"
13. Quando publicar: Pedro marca como "publicado" + cola link

Fluxo C — Antena monitora referências

AGENDADO (cron job, toda segunda-feira às 02h)

1. Sistema busca todos os `reference_profiles` ativos
2. Apify Actor roda: pega últimos 15 posts de cada perfil

- 3. Posts novos são salvos em reference_posts
- 4. IA (Haiku 4.5, batch) analisa DNA de cada post novo:
 - Hook type, estrutura, tom, CTA, tema, subtema, tese
- 5. IA detecta padrões:
 - "5 posts do Instagram tiveram DNA de 'pergunta retórica + lista'"
 - "Tema 'contratação' bombou em 4 perfis essa semana"
 - "Novo padrão estrutural que Pedro ainda não tem na biblioteca"
- 6. Sugestões são salvas mas NÃO exibidas imediatamente
- 7. Pedro abre "Referências" → aba "Sinais da semana" → vê sugestões pendentes
- 8. Pedro decide: [Criar formato] [Gerar conteúdo sobre isso] [Ignorar]

Fluxo D — Perguntas pro livro

- DISPARADO quando Pedro acessa aba "Insights Pedro"
- 1. IA (Haiku 4.5) analisa completude de cada playbook e história
 - 2. Gera perguntas de acordo com o que falta:
 - Exemplo real → "Me conta uma situação concreta em que usou o passo 3"
 - Origem → "Essa frase é sua ou veio de alguém?"
 - Contraexemplo → "Quando esse playbook NÃO funciona?"
 - História ligada → "Tem alguma história que ilustre isso?"
 - Escavar significado → "O que essa história te ensinou que você não sabia na
 - Pessoa real → "Quem é a pessoa central dessa história? Você ainda tem contat
 - 3. Pedro responde no próprio campo de cada pergunta
 - 4. Ao salvar resposta → IA (Sonnet 4.6) incorpora na entrada existente
 - 5. Completeness score é recalculado
 - 6. Quando todos os checks verdes: playbook marcado "pronto pro livro" ✓

7. CAMPOS POR TIPO DE CONTEÚDO (para geração)

Instagram • Reels

Campo	Tipo	Obrigatório
Formato salvo	Select da biblioteca	Sim
Objetivo do post	Select (educar/engajar/posicionar/converter)	Sim
Duração alvo	Select (15-30s / 30-60s / 60-90s)	Sim
Quem aparece	Select (você / você+texto / voiceover / só texto)	Sim
Gancho dos 3s	Text (ou vazio pra IA propor)	Não

Energia/Tom	Pills (provocativo/didático/casual/reflexivo)	Sim
CTA final	Text	Sim

Instagram • Carrossel

Campo	Tipo	Obrigatório
Formato salvo	Select	Sim
Objetivo	Select	Sim
Nº de slides	Number (4-12)	Sim
Slide 1 = gancho	Text	Sim
Último slide = CTA	Text	Sim
Imagem capa	Select (foto sua/capa frase/ilustração)	Sim
Frase da capa (se capa com frase)	Text	Condicional

Instagram • Estático

Campo	Tipo	Obrigatório
Formato salvo	Select	Sim
Objetivo	Select	Sim
Texto do post (legenda)	Textarea	Sim
CTA	Text	Sim
Imagem	Select (foto sua/capa frase/ilustração)	Sim

YouTube • Vídeo Longo

Campo	Tipo	Obrigatório
Formato salvo	Select	Sim

Objetivo	Select (ensinar/compartilhar/reagir/responder)	Sim
Duração alvo	Select (5-8min/8-12min/12-18min)	Sim
Gancho (primeiros 15s)	Text	Sim
Promessa explícita	Text ("você vai saber X")	Sim
Estrutura	Pills (gancho+contexto+framework+exemplo+CTA / outros)	Sim
Inclui história pessoal?	Select (sim abertura/sim meio/não)	Sim
CTA final	Text	Sim

YouTube • Short

Campo	Tipo	Obrigatório
Formato salvo	Select	Sim
Objetivo	Select	Sim
Gancho 3s	Text	Sim
Energia	Pills	Sim
CTA	Text	Sim

LinkedIn • Post

Campo	Tipo	Obrigatório
Formato salvo	Select	Sim
Objetivo	Select (educar/posicionar/engajar/provocar)	Sim
Tamanho	Select (curto <100 / médio 100-250 / longo 250-500)	Sim
Abertura	Select (cena/afirmação/pergunta/confissão)	Sim
Quebras de linha	Select (muito quebrado/médio/corrido)	Sim
Hashtags	Select (nenhuma/2-3/5+)	Sim

CTA final	Text	Sim
Imagem	Select (foto/capa frase/sem imagem)	Sim
Frase da capa	Text	Condicional

X • Thread

Campo	Tipo	Obrigatório
Formato salvo	Select	Sim
Objetivo	Select	Sim
Tweet 1 (tese)	Text	Sim
Nº de tweets	Number (3-15)	Sim
Último tweet = CTA	Text	Sim

X • Tweet único

Campo	Tipo	Obrigatório
Objetivo	Select	Sim
Tom	Pills	Sim

8. REGRAS DE NEGÓCIO CRÍTICAS

Separação de conhecimento

- Conteúdo gerado com fonte “só referências” ou “ambos” DEVE exibir aviso visual
- Mapa de fontes SEMPRE exibido quando qualquer referência externa foi usada
- Itens de `reference_knowledge` NUNCA entram em `playbooks` ou `stories`
- Badge “ terceiros” obrigatório em todo card de referência externa
- Se “ambos”: base do Pedro como espinha dorsal, referência como complemento + citação

Identificação de falante (transcrições)

- Sistema aceita transcrições com separação de falante (ex: "Pedro:", "Cliente:")
- Haiku 4.5 faz verificação adicional de contexto
- Trechos sem falante identificado ficam em quarentena (não viram proposta automática)
- Henrique pode confirmar manualmente trecho em quarentena

Versionamento

- Cada playbook e história mantém versão atual + 1 versão anterior (JSON no banco)
- Toda edição substitui "anterior" pela versão que estava e salva nova como "atual"
- Diff visual disponível (lado a lado, tachado/adicionado)

Permissões por persona

Ação	Pedro	Henrique
Criar/editar playbook	✓	✓ (via proposta aprovada)
Deletar playbook	✓	✗
Editar identidade	✓	✗
Subir captura	✓	✓
Aprovar proposta IA	✓	✓
Gerar conteúdo	✓	✗
Ver Antena	✓	✗
Ver timeline	✓	✓ (só própria atividade)

Sistema de feedback e aprendizado

- Cada feedback negativo ("ruim" + texto explicativo) é salvo com:
 - ID do formato usado
 - ID da geração
 - Texto explicativo do Pedro

- A cada nova geração com o mesmo formato, os últimos 3 feedbacks negativos entram no prompt como instrução: "Evite: X, Y, Z (feedback anterior do Pedro)"
 - Máximo 3 feedbacks no prompt (não aumenta tokens infinitamente)
-

9. AI COST STRATEGY

Roteamento obrigatório por tipo de chamada

HAIKU 4.5 (barato – alta volume):

- Classificar trecho de transcrição
- Extrair tags automáticas de história
- Calcular completeness score de playbook
- Gerar lista de perguntas pro livro
- Análise de DNA estrutural (posts Antena) – via BATCH
- Detectar tema de post inspiração – via BATCH
- Detectar padrões semanais (Antena) – via BATCH
- Validar se conteúdo gerado bate com a voz

SONNET 4.6 (médio – qualidade necessária):

- Estruturar playbook a partir de transcrição
- Estruturar história a partir de transcrição
- Incorporar resposta de Pedro em playbook/história existente
- Gerar conteúdo final (todos os tipos)
- Criar pergunta específica de escavação de significado

OPUS 4.7 (caro – raciocínio profundo – usar pouco):

- Descobrir novo formato a partir de N inspirações salvas
- Análise de padrões na base ("você fala muito de X, pouco de Y")
- Modo "ambos" (Pedro + referências) na geração de conteúdo
- Cross-file architectural decisions (só no build do app)

Prompt caching obrigatório

- **Identidade completa** (brandbook summary + voz + cores): cachear em 100% das chamadas de geração
- **Playbook ativo** (quando Pedro escolhe um tema): cachear durante sessão de geração
- **Feedbacks anteriores do formato:** cachear (máx 3 por formato)
- TTL de cache: 1 hora (padrão da Anthropic)

Batch processing obrigatório

- Análise de DNA de novos posts (Antena): batch toda segunda-feira às 02h
- Detecção de padrões semanais: batch junto com análise de DNA
- Cálculo de completeness de toda a base: batch todo domingo às 03h
- Geração de perguntas pro livro: batch ao abrir aba (não bloqueia UI)

Limites e alertas

- Hard limit configurável por Pedro: padrão \$50/mês de API
- Alerta em 80% do limite: notificação no app
- Log de custo por chamada: tabela `api_cost_log` (`modelo`, `tipo_tarefa`, `tokens_input`, `tokens_output`, `custo_estimado`, `created_at`)
- Dashboard de custo mensal visível pra Pedro em "Configurações"

Imagens: geração sob demanda

- Sistema gera 1 imagem por conteúdo que precisa de imagem
- Botão "regenerar imagem" gera nova variação apenas sob clique
- Nano Banana (Gemini): foto editada + ilustração conceitual → \$0.039/imagem
- GPT Image: capa com texto grande → \$0.04-0.10/imagem

10. INTEGRAÇÕES TÉCNICAS

Apify (Instagram)

- **Actor:** `sones/instagram-posts-scraper-lowcost`
- **Configuração:** 15 posts por perfil, ordenado por data
- **Schedule:** cron `0 2 * * 1` (toda segunda às 02h)
- **Autenticação:** `APIFY_TOKEN` em variável de ambiente
- **Fallback:** se créditos acabarem → notificar Pedro, pausar Antena
- **Volume esperado:** ~15 perfis × 15 posts = 225 posts/semana → < \$0.07 (cabe no free tier de \$5)

YouTube Transcript

- Biblioteca primária: `youtube-transcript-api` (Python) ou `youtubetext-api` (Node)
- Fallback automático: Supadata API (se YT retornar erro)
- Rate limit: delay de 1s entre requests, exponential backoff em erro
- Tratamento: se vídeo não tem legendas → alertar usuário, não crashar

Supabase Storage

- Bucket `identity` : brandbook PDF (acesso privado, só Pedro)
- Bucket `references` : prints de referência (acesso privado)
- Bucket `exports` : PDFs exportados de perguntas (acesso privado, 24h TTL)
- Limite de upload: 50MB por arquivo

Vercel Deploy

- Branch `main` → deploy em produção automático
- Branch `dev` → deploy em preview automático
- Variáveis de ambiente obrigatórias:

```
ANTHROPIC_API_KEY
GOOGLE_GEMINI_API_KEY
OPENAI_API_KEY
APIFY_TOKEN
SUPADATA_API_KEY (opcional, fallback)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
```

11. UX DECISIONS

Princípios de design

1. **“Pescar e arremessar”** — cada tela deve responder: isso ajuda o Pedro a pegar um conhecimento e jogar em formato?
2. **Mobile-first pra Henrique** — aba “Insights Pedro” precisa funcionar bem em

celular

3. **Desktop-first pra Pedro** — geração e base são tarefas de foco, não mobile
4. **Nunca bloquear** — operações lentas (transcrição, análise) rodam em background, UI segue funcional
5. **Separação visual clara** — conhecimento do Pedro (borda vermelha) vs terceiros (borda cinza-azul)

Paleta visual

- `--paper: #f4f0e8` — fundo principal
- `--paper-dark: #ebe5d8` — fundo de seções
- `--ink: #1a1612` — texto principal
- `--ink-soft: #4a4138` — texto secundário
- `--ink-muted: #8a7d6e` — metadados
- `--accent: #c9412b` — acento vermelho (elementos do Pedro)
- `--blue: #3a5a7a` — azul (histórias + terceiros)
- `--green: #4a6b3f` — verde (IA, aprovações, pronto)
- `--rule: #c9bfae` — bordas e divisores

Tipografia

- **Display:** Fraunces (serif, Google Fonts)
- **Metadados/labels:** JetBrains Mono (monospace, Google Fonts)
- **Interface/corpo:** Inter (sans-serif, Google Fonts)

Estados de loading

- Transcrição sendo processada: "Henrique capturou. Processando propostas..." (não bloqueia)
 - Geração de conteúdo: skeleton loader com mensagens rotativas ("Lendo seu playbook... / Lembrando sua voz... / Escrevendo...")
 - Análise da Antena: nunca síncrona, sempre assíncrona com notificação posterior
-

12. O QUE NÃO ESTÁ NO ESCOPO (v1)

Estas features foram discutidas e conscientemente deixadas pra v2+:

- ✗ Dashboard inicial com métricas e “o que fazer agora”
 - ✗ Captura rápida via WhatsApp ou botão flutuante mobile
 - ✗ Modo Livro (estrutura de capítulos + escrita longa)
 - ✗ Modo Palestra (preparação de conteúdo pra palestra)
 - ✗ Modo Podcast (preparação de episódio)
 - ✗ Agendamento de publicação (integração com Buffer/Later)
 - ✗ Analytics de performance dos conteúdos publicados
 - ✗ Transcrição de áudio diretamente no app (Henrique usa app externo)
 - ✗ Notificações push/email
 - ✗ Acesso público à base (ex: comunidade, alunos)
 - ✗ Exportação do livro em EPUB/PDF
-

13. CRITÉRIO DE SUCESSO DA V1

O produto está pronto quando:

- Pedro consegue logar e Henrique consegue logar com permissões diferentes
- Henrique consegue colar transcrição e receber propostas em < 60s
- Henrique consegue aprovar/rejeitar proposta em < 10s
- Pedro consegue ver o que Henrique fez na timeline
- Pedro consegue criar/editar playbook e história manualmente
- Pedro consegue fazer o wizard de identidade completo
- Pedro consegue gerar conteúdo pra 3 redes em um fluxo único
- Mapa de fontes aparece em conteúdo que usou referência
- Feedback negativo é salvo e influencia próxima geração
- Antena roda semanalmente e traz sugestões de tema e formato

- Custo de API por mês fica abaixo de \$20 em uso normal

Fim do PRD Master v1.0 Próximo documento: Specs por Fatia (01 a 09)